

Operadores Aritméticos

Os operadores aritméticos são símbolos usados para realizar cálculos matemáticos, como soma, subtração, multiplicação, divisão, entre outros. Observe abaixo os símbolos e os operadores a qual eles representam.

OPERADOR	NOME	EXEMPLO
=	Atribuição	a = b
+	Adição	a + b
-	Subtração	a - b
*	Multiplicação	a * b
/	Divisão	a / b
%	Módulo	a % b

Logo abaixo será exibido um exemplo de código utilizando esses operadores e o resultado após a execução do código.

Exemplo:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int x = 0;
6      int y = 0;
7
8      printf("Digite o valor de X: ");
9      scanf("%d", &x);
10     printf("Digite o valor de Y: ");
11     scanf("%d", &y);
12     printf("==== Operacoes Aritmeticas: ==== \n");
13     printf("Soma: %d \n", x+y);
14     printf("Subtracao: %d \n", x-y);
15     printf("Divisao: %d \n", x/y);
16     printf("Multiplicacao: %d \n", x*y);
17     printf("Resto da Divisao de X por Y: %d \n", x%y);
18
19     return 0;
20 }
```

Resultado:

```
✓ ↗ 🏠 ⚙️ 🗑️
Digite o valor de X: 10
Digite o valor de Y: 2
==== Operacoes Aritmeticas: ====
Soma: 12
Subtracao: 8
Divisao: 5
Multiplicacao: 20
Resto da Divisao de X por Y: 0
```

Diante do exemplo acima, faça:

1. Copie todo o código do exemplo de operadores aritméticos e execute-o.

Coloque sua resposta aqui.

2. Faça um programa que leia dois valores do tipo float e faça sua multiplicação e divisão. Além disso, imprima o resultado das operações.

Coloque sua resposta aqui.

3. Faça um programa para $x = 23.56$ e $y = 43.90$ e realize sua soma e subtração. Além disso, imprima o resultado das operações. (Utilize o tipo double para esse problema).

Coloque sua resposta aqui.

4. Faça um programa que leia dois valores e realize o resto da divisão entre eles. Além disso, imprima o resultado dessa operação.

Coloque sua resposta aqui.

Operadores Unários

Um operador unário em programação é aquele que atua em apenas um operando (uma única variável ou valor), realizando uma ação como inverter um sinal, somar um ou negar um valor booleano. Observe os operadores abaixo.

OPERADOR	NOME	EXEMPLO
+	Unário de soma	+a
-	Unário de subtração	-a
++	Incremento	a++ or ++a
--	Decremento	a-- or --a

Mais unário (+): Tenta converter o operando em um número, sem alterar o valor caso já seja numérico.

Menos unário (-): Inverte o sinal de um número (de positivo para negativo ou vice-versa).

Incremento (++): Aumenta o valor da variável em uma unidade (a++ ou ++a).

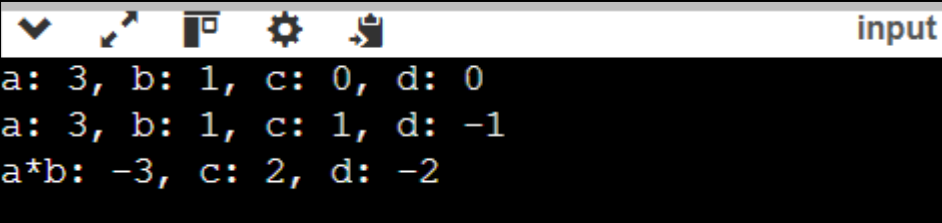
Decremento (--): Diminui o valor da variável em uma unidade (a-- ou --a).

A diferença entre `a++` e `++a` é que `a++` incrementa a variável “a” após seu uso. `++a` incrementa a variável “a” antes de usá-la. Já o `+a` ou `-a` é utilizado para manipular o sinal da variável, colocando-a como positiva ou negativa.

Exemplo:

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int a = 3;
6      int b = 1;
7      int c = 0;
8      int d = 0;
9
10     printf("a: %d, b: %d, c: %d, d: %d", a, b, c, d);
11
12     -a;
13     +b;
14     ++c;
15     d--;
16
17     printf("\na: %d, b: %d, c: %d, d: %d", a, b, c, d);
18
19     int mult = (-a)*(+b);
20     c++;
21     --d;
22
23     printf("\na*b: %d, c: %d, d: %d", mult, c, d);
24     return 0;
25 }
```

Resultado:



```
input
a: 3, b: 1, c: 0, d: 0
a: 3, b: 1, c: 1, d: -1
a*b: -3, c: 2, d: -2
```

Exercício: Reescreva todo o código do exemplo, execute-o e explique o resultado da execução.

Coloque sua resposta aqui.

Operadores de Comparação

OPERADOR	NOME	EXEMPLO
==	Operador de igual	a == b
!=	Operador de diferente	a != b
>	Maior que	a > b
<	Menor que	a < b
>=	Maior que ou igual a	a >= b
<=	Menor que ou igual a	a <= b

== (Igual a): Retorna verdadeiro se os valores forem iguais.

!= (Diferente de): Retorna verdadeiro se os valores forem diferentes.

> (Maior que): Retorna verdadeiro se o primeiro valor for maior que o segundo.

< (Menor que): Retorna verdadeiro se o primeiro valor for menor que o segundo.

>= (Maior ou igual a): Retorna verdadeiro se o primeiro valor for maior ou igual ao segundo.

<= (Menor ou igual a): Retorna verdadeiro se o primeiro valor for menor ou igual ao segundo.

Operadores Lógico

- **!** = NOT (em português, “não”. Exemplo: !a);
- **&&** = AND (em português, “e”. Exemplo: a && b);
- **||** = OR (em português, “ou”. Exemplo: a || b).